

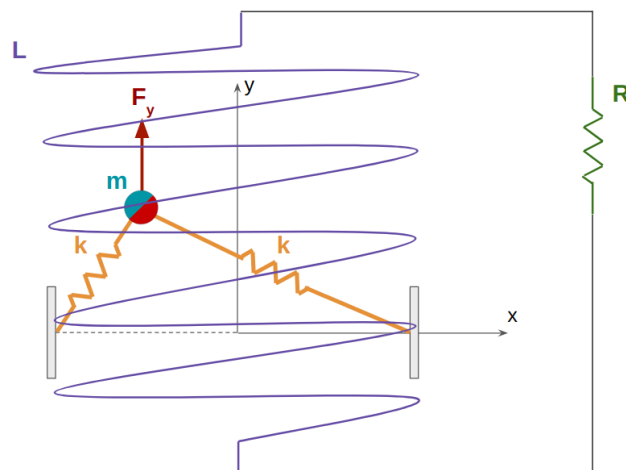
1º Exercício Programa de PMR 3401
Data de entrega: 11/05/2026 (até às 23h59min)

Runge Kutta (RK)

Mecanismos biestáveis aparecem em diversos sistemas de engenharia, como interruptores mecânicos, dispositivos MEMS, estruturas com *snap-through* e sistemas de captação de energia (*energy harvesting*) [1]. A captação de energia a partir de vibrações mecânicas do ambiente (movimento de veículos, ruído sísmico, ruído acústico, etc.) surge como uma solução eficiente para alimentar pequenos dispositivos eletrônicos de forma autônoma, muitas vezes superando as limitações de banda dos tradicionais geradores de ressonância linear. Essa captação é realizada mediante a conversão eletromecânica em geradores eletromagnéticos, eletrostáticos ou piezoelétricos [2]. Vídeos sugeridos:

[Demonstration of Energy Harvesting from Linear Electromagnetic Generator](#)
[Electromagnetic Vibration Energy harvesting devices](#)
[Bistable piezo-magneto-elastic energy harvesting system](#)
[Vibration energy harvester](#)

A figura abaixo representa a esquematização de um dispositivo MEMS biestável focado na coleta de energia eletromagnética.



Domínio mecânico: consiste em uma massa m , restrita a se deslocar no plano (x, y) . Ela está conectada a duas molas idênticas, de rigidez k e comprimento natural l_0 , cujas extremidades opostas estão fixadas em apoios localizados nos pontos $(-a, 0)$ e $(a, 0)$. A massa é excitada na direção y por uma força externa harmônica $F_y(t)$, de amplitude F_0 e frequência angular ω ; e está sujeita a um amortecimento viscoso proporcional à velocidade, com coeficiente c . Note que o sistema mecânico pode apresentar comportamento monoestável ou biestável, dependendo da relação entre o comprimento natural das molas e a distância entre os apoios.

Domínio eletromagnético: a massa atua como um ímã permanente que se desloca no interior de uma bobina estacionária, caracterizada por uma indutância L . As extremidades da bobina estão conectadas a um circuito elétrico externo fechado contendo um resistor de carga com resistência R .

Acoplamento: o movimento do ímã induz uma corrente I na bobina, de acordo com a lei de Faraday, sendo proporcional à velocidade $\dot{y}$. Essa corrente resulta na conversão de energia mecânica em energia elétrica, dissipada no resistor. Por outro lado, a corrente elétrica gera uma reação sobre a massa, opondo-se ao movimento (lei de Lenz). Esse acoplamento eletromecânico é modelado por um coeficiente α .

O comportamento dinâmico do modelo é descrito pelas seguintes equações:

$$m\ddot{x} + kx \left(2 - l_0 \frac{l_1 + l_2}{l_1 l_2} \right) + k a l_0 \frac{l_1 - l_2}{l_1 l_2} + c\dot{x} = 0$$

$$m\ddot{y} + ky \left(2 - l_0 \frac{l_1 + l_2}{l_1 l_2} \right) + c\dot{y} - F_0 \sin(\omega t) + \alpha I = 0$$

$$L\dot{I} + RI - \alpha \dot{y} = 0$$

sendo:

$$l_1 = \sqrt{(x + a)^2 + y^2}; \quad l_2 = \sqrt{(x - a)^2 + y^2}$$

Uma vez resolvido o sistema de equações, a potência instantânea é calculada como:

$$P(t) = R [I(t)]^2 \text{ e a energia total coletada como: } E = \int_0^T P(t) dt$$

Considere:

$$m = 50 \text{ g}; \quad k = 40 \text{ N/m}; \quad c = 0,1 \text{ N}\cdot\text{s/m}; \quad a = 10 \text{ cm}; \quad F_0 = 1,2 \text{ N}; \quad \omega = 2 \text{ rad/s};$$

$$L = 50 \text{ mH}; \quad \alpha = 1 \text{ N/A}; \quad R = 2 \text{ }\Omega;$$

e os dois seguintes valores para o comprimento natural das molas:

$l_0 = 8 \text{ cm}$ (caso monoestável)

$l_0 = 12 \text{ cm}$ (caso biestável)

1. Resolva o sistema de equações no intervalo temporal $0 < t < 20 \text{ s}$, com as condições iniciais $x_0 = 2 \text{ cm}$; $y_0 = 1 \text{ cm}$; $\dot{x}_0 = \dot{y}_0 = 0 \text{ m/s}$; $I_0 = 0$; usando:
 - a. Método de Euler .
 - b. Método de Runge-Kutta de 4ª ordem

OBS: Para a solução das EDOs, deve-se implementar um algoritmo próprio para os métodos de Euler e RK4, não sendo permitido o uso de comandos prontos de softwares.

i) Para cada método e para cada valor de l_0 , utilize 4 valores diferentes de h e plote, em uma mesma figura, os deslocamentos, velocidades e acelerações, primeiro para $y(t)$, $\dot{y}(t)$, $\ddot{y}(t)$, e logo para $x(t)$, $\dot{x}(t)$, $\ddot{x}(t)$; bem como a corrente elétrica, $I(t)$ e a potência instantânea $P(t)$. Organize os gráficos em oito subplots (um abaixo do outro), contendo em cada subplot as 4 curvas correspondentes aos diferentes valores de h . **[2x2x8 plots]**

ii) Registre em uma tabela a Energia Total Coletada para cada método, l_0 e h . Compare os valores obtidos para os casos monoestável e biestável. Explique a diferença. **[2x2x4 valores]**

2. Utilizando o método de Runge-Kutta de 4ª ordem (com valor de h apropriado), simule o caso biestável para o intervalo temporal $0 < t < 20 \text{ s}$, utilizando as condições iniciais $x_0 = 2 \text{ cm}$; $y_0 = 1 \text{ cm}$; $\dot{x}_0 = \dot{y}_0 = 0 \text{ m/s}$; $I_0 = 0$.

- i) Varie o valor da resistência R entre 0,01 e 5 Ω . Utilize 120 valores uniformemente espaçados. Plote a curva R vs. Energia Total Coletada. Determine o valor de R que maximiza a Energia Coletada. [1 plot]
- ii) Utilize o valor de R encontrado no item anterior (i). Varie o valor da frequência de excitação ω entre 0,01 e 40 rad/s. Utilize 120 valores uniformemente espaçados. Plote a curva ω vs. Energia Total Coletada. Determine o valor de ω que maximiza a Energia Coletada. [1 plot]
- iii) Varie simultaneamente R entre 0,01 e 20 Ω , e ω entre 0,01 e 40 rad/s. Utilize 120 valores uniformemente espaçados para cada variável. Plote as curvas de nível R vs. ω vs. Energia Total Coletada. Determine os valores de R e ω que maximizam a Energia Coletada. Explique como esse mapa de contorno pode ajudar no projeto do dispositivo eletromecânico para coletar energia da vibração. [1 plot]

Método de Diferenças Finitas (MDF)

Um problema clássico na aeronáutica é determinar o escoamento sobre estruturas, que é descrito pelas equações de Navier-Stokes. Para um escoamento incompressível, essas equações descrevem a conservação do momento (Eq. 1) e da continuidade (Eq. 2):

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho(u \cdot \nabla)u = \mu \nabla^2 u - \nabla p + f = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \cdot u = 0 \quad (2)$$

onde u é o vetor velocidade, p é a pressão, ρ a massa específica, μ a viscosidade dinâmica e f são forças externas (nulas aqui, que consideramos apenas a influência do escoamento) [3].

Na prática, os aerofólios buscam maximizar a força de sustentação em relação à força de arrasto que os afeta (vide a figura). Isto permite que a aeronaves consumam menos combustível durante o voo, e é atingido quando o aerofólio adota ângulos de ataque mais elevados (θ , na figura 1 à direita). Uma medida do aerofólio é a sua corda, definida como a linha que conecta o bordo de fuga ao bordo de ataque (veja os pontos na figura 1 à esquerda). O ângulo de ataque corresponde ao ângulo entre a direção do escoamento e a corda (figura 1). Vídeo sugerido:

[Airflow across a wing](#)

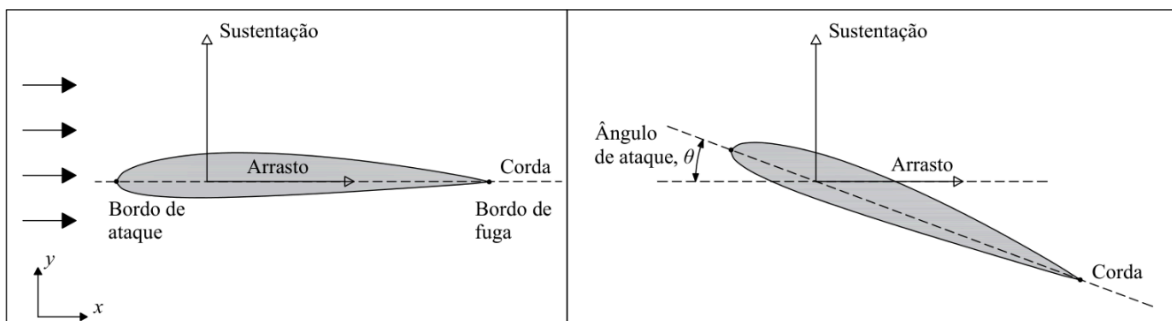


Figura 1 - Aerofólio a ângulo de ataque nulo (esquerda) e não nulo (direita).

Até ângulos de 15°, é razoável supor que a força de sustentação pode ser computada através de escoamento potencial, já que a camada limite é muito fina e a pressão imposta pelo escoamento potencial sobre a estrutura é aquela do escoamento invíscido. Nestas condições, não há separação do escoamento.

Assim, para $\theta < 15^\circ$, podemos usar a simplificação de um escoamento em regime permanente e irrotacional, o que se traduz nas seguintes equações, em termos do potencial do escoamento (Φ):

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0 \quad (3)$$

Onde

$$\nabla \Phi = u = u_x i + u_y j \quad (4)$$

E que também pode ser reescrita em termos da função de corrente ψ :

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} = -u_y \quad e \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} = u_x \quad (5)$$

Para se obter

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0 \quad (6)$$

Quando o escoamento contorna facilmente a estrutura, dizemos que se trata de uma estrutura afilada (*'streamlined'*). O mesmo não ocorre quando a estrutura obstrui o escoamento, como no caso de um corpo denominado 'rombudo' (*'bluff'*). Um exemplo clássico de corpo rombudo é o de um cilindro em um escoamento. No entanto, essa característica não depende somente da geometria do corpo, mas também de sua posição: outros exemplos de corpos rombudos são um aerofólio ou uma pá de turbina eólica em ângulos de ataque elevados.

Considere o caso simplificado de um aerofólio a $\theta = 90^\circ$ e $\theta = 15^\circ$, substituindo sua geometria por uma simplificação – de uma placa trapezoidal perpendicular ao escoamento incidente, conforme a figura abaixo – e com as condições de contorno especificadas: velocidades ao longe (superfícies superior e inferior, entrada e saída do domínio) do escoamento livre, tais que $\partial \psi / \partial x = 0$ e $\partial \psi / \partial y = U_\infty$, condição de não penetração aproximada por $\psi = 0$ na superfície da placa e condição de Kutta em que $\partial \psi / \partial x = \partial \psi / \partial y = 0$ nas pontas do corpo correspondentes aos pontos A e B destacados abaixo.

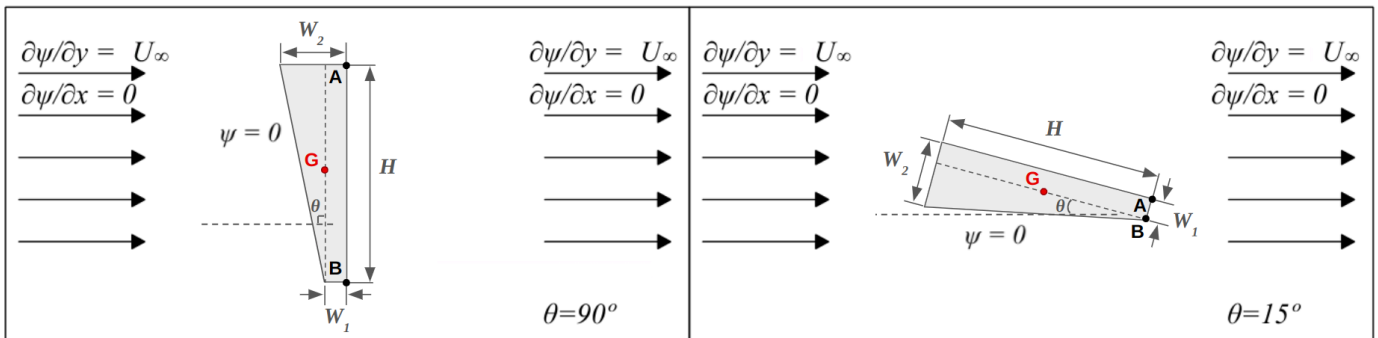


Figura 2 - Escoamento sobre um corpo. À esquerda, em ângulo de ataque $\theta = 90^\circ$; à direita, $\theta = 15^\circ$.

Estas condições de contorno foram transformadas em condições de contorno de ψ através da equação (5), que, junto com a equação (3), elas permitem resolver o escoamento sobre o domínio como um todo para ψ (ou, alternativamente, para u ou Φ) com o Método de Diferenças Finitas (MDF). Obtendo-se ψ , é possível obter u através de (5) e, em seguida, calcular a pressão p através da equação de Bernoulli:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} \quad (7)$$

Onde os índices 1 e 2 correspondem simplesmente a pontos distintos quaisquer do domínio.

A força de sustentação é a somatória das forças de pressão ao longo da superfície do aerofólio, dada pela integral:

$$F_{sustentação} = \int_A p n dA \quad (8)$$

Considere:

- Velocidade incidente do escoamento: $U_{\infty} = 30 \text{ m/s}$.
- Dimensões da placa: $H = 1 \text{ m}$; $W_1 = 0.1 \text{ m}$ e $W_2 = 0.3 \text{ m}$
- Propriedades do fluido: $\rho = 1 \text{ kg/m}^3$.

Com um domínio de tamanho $9W_2 \times 2H$, em que o ponto G da placa coincide com o centro do domínio, e uma malha quadrada adequada (ou seja $\Delta x = \Delta y$), implemente o método de “sobre-relaxação” para a solução do sistema linear de equações resultante da aplicação do MDF (utilize $\lambda=1,85$ e tolerância de convergência de 0,01). Verifique a influência da discretização (Δx) sobre a solução (explique como chegou no valor de Δx utilizado).

PARTE I: para os casos de ângulo de ataque $\theta = 90^\circ$ e $\theta = 15^\circ$, pede-se:

- Plotar a função de corrente ψ do escoamento;
- Plotar os vetores de velocidade absoluta do escoamento;
- Plotar contornos de pressão no domínio;

PARTE II: Compare agora ambos os casos. Pede-se:

- Plotar a pressão ao longo da placa em ambos os casos em uma única figura, explicitando seu valor mínimo.
- Varie a velocidade do escoamento ($U_{\infty} = 10 \text{ m/s}$ e $U_{\infty} = 90 \text{ m/s}$) e recalcule as forças.
- Avaliando as linhas de corrente do escoamento ψ , explique por que a força de sustentação difere entre os ângulos $\theta = 90^\circ$ e $\theta = 15^\circ$. Para o primeiro caso a placa é um corpo rombudo ou aerodinâmico? E no segundo? Justifique.

OBS: Não estamos resolvendo para o domínio interno do aerofólio, mas apenas a interação entre o corpo e o escoamento ao seu redor.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Os trabalhos podem ser feitos em grupos de dois alunos. Os resultados devem ser apresentados da seguinte forma:

- Inicialmente apresente todos os equacionamentos analíticos e numéricos do problema a serem implementados no Python, SCILAB ou MATLAB;
- NÃO será aceita a utilização de comandos prontos do SCILAB (ou MATLAB) para as soluções das equações de derivadas ordinárias no Método de Runge Kutta e das equações de derivadas parciais no Método de Diferenças Finitas;
- Todos os resultados do tipo $f(x,y)$ devem ser plotados utilizando-se funções do SCILAB (ou MATLAB) como mesh, contour, surf (escolha uma) (coloque título e legenda nos gráficos). Os gráficos devem ser legíveis e de fácil leitura. NÃO será aceita a simples apresentação de tabelas ou a listagem dos valores da função nos nós da malha;
- NÃO utilize os comandos de manipulação simbólica do SCILAB (ou MATLAB);

- e) Entregue as listagens dos arquivos *.py, *.sci ou *.m) os quais devem estar decentemente comentados;
- f) O relatório (pdf) contendo a listagem do algoritmo (pdf) deve ser entregue na forma digital no Moodle. O relatório deve ser organizado em seções, os resultados devem ser discutidos e apresentados na sequência descrita neste EP, e no final do relatório deve incluir uma conclusão;
- g) Qualquer discussão ou comparação deve ser acompanhada de gráficos e/ou outras indicações que o levou às conclusões;
- h) Para cada dia de atraso serão descontados 2,0 pontos na nota do EP.

REFERÊNCIAS

- [1] Sulfridge, M., Saif, T., Miller, N., & Meinhart, M. (2004). Nonlinear dynamic study of a bistable MEMS: model and experiment.
- [2] Norenberg, J. P., Cunha Jr., A., da Silva, S., & Varoto, P. S. (2022). Global sensitivity analysis of asymmetric energy harvesters.
- [3] Anderson, J. D. *Fundamentals of Aerodynamics*, 2nd ed. McGraw-Hill, New York.